

รายงานสรุปเอกสาร Markdown (.md) โปรเจกต์ 52 Island

ขอบเขตข้อมูล: ไฟล์ที่มีการแก้ไขระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2569 (2026-08-05 ถึง 2026-08-06)

ผู้จัดทำ: Antigravity AI Assistant | วันที่ออกรายงาน: 2026-08-06 14:06:21

52 Island - Isolated Workspace Architecture (5 Projects)

📌 ภาพรวมระบบ (System Overview)

ระบบถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรม **Isolated Workspace** เพื่อแยกบริบท (Context Isolation) ของทั้ง 5 โปรเจกต์หลักออกจากกันอย่างเด็ดขาด ป้องกันการปนเปื้อนของข้อมูลและตัวแปร แต่ละโปรเจกต์มีขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ดังนี้:

1. [52 Island - Smart Worksite System]

ระบบจัดการฐานข้อมูลและบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ ที่เชื่อมต่อผ่าน LINE Bot และ Web App ทำหน้าที่จัดการข้อมูลพนักงาน, ลงเวลาเข้า-ออกงาน ผ่าน Google Apps Script (GAS) โดยใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลหลัก

- **ไฟล์ 'DATA'**: ฐานข้อมูลหลัก (Master Database) ใช้สำหรับอ้างอิงรายชื่อพนักงาน ข้อมูลสิทธิ์ และการตั้งค่าต่างๆ ของระบบ (อ้างอิงการค้นหาชื่อจากหน้า 'รายชื่อพนักงาน' เป็นหลัก)
- **ไฟล์บันทึกรายเดือน**: ใช้สำหรับบันทึกรายงานประจำวัน (Daily logs) เช่น การบันทึกเวลาเข้า-ออก, สถานที่ทำงาน, และโอที
- **เงื่อนไขสำคัญ**: บันทึกย้อนหลัง 1 วัน (เมื่อวาน) = ปกติ / ย้อนหลังเกิน 2 วัน = ลาช้า
- **โครงสร้างไฟล์หลัก**: appsscript.json , main manu (ศูนย์กลางโค้ด), 1_bot line.js , 2_WebApp.js , 4_CoreDatabase.js

2. [J.A.R.V.I.S. - Local AI Assistant]

สมองกลผู้ช่วยสำหรับการประมวลผลคำสั่งผ่านการแชท (AI Logic) ตรวจสอบสิทธิ์ (Admin) อัปเดตกฎแบบแปรผัน (Dynamic Rules) และประมวลผลข้อความที่ไม่ตรงแพทเทิร์นตายตัว

- **หน้าที่หลัก**: วิเคราะห์รูปภาพ (Vision API), แยกแยะเจตนาผู้ใช้ (Intent Classification), และเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบอื่นๆ
- **สถานที่จัดเก็บ**: แยกออกไปอยู่ที่โฟลเดอร์ `../JARVIS_Library`

3. [PayrollSystem 52 - Time & Payroll Management]

ระบบบัญชีและคำนวณเงินเดือน ประมวลผลรอบปีค่าแรง และจัดการการขอโอที

- **หน้าที่หลัก**: ดึงข้อมูลจากการบันทึกเวลาของ Smart Worksite System มาประมวลผลและสรุปยอดค่าแรง
- **สถานที่จัดเก็บ**: แยกออกไปอยู่ที่โฟลเดอร์ `../PayrollSystem_Library`

4. [BOQ System - Material & Cost Estimation]

ระบบคำนวณวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง ค่าวัสดุ และสร้างเอกสาร BOQ

- **เทคโนโลยี**: Google Sheets, Google Apps Script (GAS)
- **ฐานข้อมูลอ้างอิง**: สเปกอุปกรณ์วิศวกรรมไฟฟ้า (เช่น ตู้คอนโทรล 3-Phase, Impulse relays, Magnetic contactors, Inverters) และงานประปา/สุขาภิบาล
- **กฎธุรกิจ**: โฟกัสความแม่นยำในการเปรียบเทียบสเปกวัสดุและคำนวณต้นทุนหน้าไซต์งาน

5. [Google Drive Management System]

ระบบจัดการและจัดระเบียบข้อมูลภายใน Google Drive อัตโนมัติ

- **ฟีเจอร์หลัก:** การค้นหาไฟล์ (DriveSearchService), การจัดการสิทธิ์, การจัดเก็บไฟล์ภาพหรือเอกสารที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์อื่นๆ

- **กฎการทำงาน:** ต้องมีระบบแคช (Cache) หรือการค้นหาที่ปรับแต่งมาเพื่อลดเวลาประมวลผล (Timeout) เมื่อดึงไฟล์จำนวนมาก

- **สถานที่จัดเก็บ:** แยกออกไปอยู่ที่โฟลเดอร์ `../GoogleDrive_Library`

📁 โครงสร้างไฟล์ในระบบรวม (Shared / Cross-Project Utilities)

- การตั้งค่าระบบ: `Config.js` / `Script properties.js`
- เครื่องมือใช้งานรวม: `3_SharedFunctions.js` (ฟอร์แมตวันที่, ดึงข้อมูลพนักงาน), `DailySheetProcessor.js`
- ระบบความปลอดภัยและ CI/CD:
- `0_Security.js` / `AccessControl.js` (RBAC, Whitelist)
- `10_DevOps_Core.js` / `6_DeploymentService.js` (CI/CD, Checkpoint, Backup)
- `3_BigQueryLogger.js` / `5_CloudLoggingService.js` (Audit Trail)
- การประมวลผลด้วย AI (AI Fallback): `7_AI_Core.js` (สกัดและคืนสภาพฟังก์ชันจาก JARVIS ให้โปรเจกต์หลักทำงานได้แบบ Standalone)
- หน้าจอ Dashboard (Frontend HTML): `index.html` , `SmartWorksiteDashboard.html` , `DevOps_Dashboard.html` , `System_Settings.html` , ฯลฯ
- ประวัติการแก้ไข (Changelog): `changelog_code_review.md` , `changelog_project_isolation.md` , `changelog_dashboard_fix_and_isolation_alert.md` , `changelog_restore_ai_fallback.md` , `changelog_update_agents_rules.md` , `changelog_update_20260712.md` , `changelog_auto_timecard_and_line_notifications.md` , `changelog_undo_last_action_group_fix.md`
- การปรับปรุงล่าสุด (August 2026):
- แก้ไขระบบ #ยกเลิกล่าสุด ใน LINE Group โดยส่ง `groupId` ลงไปเก็บ Cache ทั้ง 2 คีย์ (`LAST_ENTRY_${userId}` และ `LAST_ENTRY_${groupId}`)
- แก้ไขลอจิก OTต่อเนื่อง ป้องกันการบังคับเริ่ม OT เย็นที่ 17:30 น. เพื่อคำนวณชั่วโมง OT ได้เต็มจำนวน 100%
- แก้ไขโหมด แก้ไข ให้ทำการเคลียร์รายการเดิมของพนักงานตามวันที่ระบุก่อนลงบันทึกข้อมูลใหม่แทนที่
- แก้ไขการแปลงปี พ.ศ. 2 หลัก (เช่น 69 -> 2569 BE -> 2026 AD) เพื่อความแม่นยำในการเปรียบเทียบวันที่
- โมดูลประมวลผลพิเศษ: `13_AutoTimecardProcessor.js` (ประมวลผลบัตรตอกและถอดความเสียงภาษาธรรมชาติ ส่งรายงานเข้ากลุ่มอัตโนมัติ)

Changelog: แก้ไขระบบยกเลิกล่าสุด (Undo Last Action) สำหรับ Group Chat และ Safety Guards

สรุปรายการแก้ไข (Summary of Changes)

- วันที่แก้ไข: 6 สิงหาคม 2026
- ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 1_bot line.js
- สถานะการ Deploy: Deploy ขึ้น Google Apps Script (GAS) ผ่าน clasp push เรียบร้อยแล้ว (29 ไฟล์)

รายละเอียดการแก้ไข (Technical Details)

1. เพิ่ม Safety Guard ใน finalizeClockInSaving

- ปัญหาเดิม: customOt.split("/") ทำงานโดยตรงนอก block ป้องกัน หาก customOt ไม่ใช่ string (เช่น เป็น null หรือ object) จะทำให้เกิด TypeError และ crash ก่อนที่จะถึงส่วนบันทึก Cache
- การแก้ไข: ตรวจสอบประเภทข้อมูล typeof customOt === "string" ก่อนรัน .split("/") เสมอ เพื่อให้การทำงานเสถียร 100%

2. พัฒนาระบบ Dual-Key Caching รองรับ Group Chat และ DM

- ปัญหาเดิม: บันทึกรหัส Cache Key เฉพาะ LAST_ENTRY_\${userId} ทำให้เมื่อใช้งานใน LINE Group คำสั่งยกเลิกล่าสุด ไม่สามารถหาข้อมูลได้จาก groupId ไม่ตรงกับ userId
- การแก้ไข:
- บันทึก Cache 2 คีย์พร้อมกัน ได้แก่ LAST_ENTRY_\${userId} และ LAST_ENTRY_\${groupId}
- ฝั่ง data.groupId = groupId เข้าในอ็อบเจกต์ data ตั้งแต่ขั้นตอน parseComplexMessage

3. ค้นหาแบบ Fallback และ Cleanup ทั้งสองคีย์ใน handleUndoLastAction

- การค้นหา: ให้ทดลองค้นหา LAST_ENTRY_\${groupId} (สำหรับ Group Chat) ก่อน หากไม่เจอสืบ fallback ไปค้นหา LAST_ENTRY_\${userId} (สำหรับ Direct Chat)
- การล้างข้อมูล: เมื่อยกเลิกสำเร็จ ให้ทำการล้างคีย์ (deleteProperty) ทั้งสองคีย์พร้อมกันเพื่อป้องกันการก่อกวนซ้ำ

4. เพิ่ม Debug Logs สำหรับการติดตาม (Tracing)

- เพิ่ม console.log แสดง Key ที่กำลังค้นหา และผลลัพธ์ว่าพบ Cache หรือไม่ ลงใน GAS Execution Log เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

Changelog: สรุปผลการปรับปรุงระบบประมวลผลบัตรตอกอัตโนมัติ และการส่งการแจ้งเตือน LINE

วันที่ทำรายการ: 5 สิงหาคม 2569 (2026-08-05)

ผู้ดำเนินการ: Antigravity AI (Lead Python System Architect & Antigravity MCP Expert)

รายการแก้ไขและเพิ่มฟีเจอร์ทั้งหมด (Summary of Changes)

1. ระบบประมวลผลบัตรตอกอัตโนมัติ + เสียงภาษาธรรมชาติ (Auto Timecard & Audio Processing)

- ไฟล์ที่สร้างใหม่: `13_AutoTimecardProcessor.js`
- ฟีเจอร์:
- ดักจับผู้ส่งแชทส่วนตัว: กรองข้อความแชท 1-on-1 จากผู้ส่งชื่อ "สาสา สาสา" ให้อัตโนมัติ
- Gemini Vision OCR**: สกัดรหัสพนักงานจากสติ๊กเกอร์ 5 หลักและบัตรตอกเขียนมือ (Galileo)
- Gemini Audio STT & Natural Language Parsing**: วิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยธรรมชาติ:
 - สถานที่พัก: "ชุดหนู" $\rightarrow$ เลคไซด์ 2, "ชุดพม่า" $\rightarrow$ สวนหลวง ร.9
 - เวลาเลิกงาน: "เลิกห่มครึ่ง" $\rightarrow$ 08.00-19.30, "เลิกสองทุ่ม" $\rightarrow$ 08.00-20.00
- การจัดรูปแบบข้อความ: `#DD/M/YY [สถานที่พัก] เข้า เล็กไซด์ 2, 08.00-20.00, 1.[ชื่อ-นามสกุล]/ทำงานปกติ`
- Auto Forwarding**: ยิง Push Message ส่งรายงานเข้ากลุ่ม LINE "รายงานการทำงาน 52" อัตโนมัติ

2. ระบบส่งข้อความสรุปเข้ากลุ่ม LINE จาก WebApp

- ไฟล์ที่แก้ไข: `2_WebApp.js`, `5_SupportMisc.js`, `index.html`
- ฟีเจอร์:
- เพิ่มฟังก์ชัน `pushMessageToAllowedGroups` ใน `5_SupportMisc.js`
- ปรับ `saveDailyReport` ใน `2_WebApp.js` ให้ใช้ `writeToDailySheetBatch` และส่งข้อความสรุปเข้ากลุ่ม LINE ที่ระบุไว้ใน `ALLOWED_GROUP_IDS` ทันทีหลังบันทึกสำเร็จ

3. อัปเดตชื่อ AI Model ทั้งระบบ

- ไฟล์ที่แก้ไข: `Config.js`, `Script properties.js`, `7_AI_Core.js`, `5_SupportMisc.js`, `index.html`, `SmartWorksiteDashboard.html`
- การเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนการเรียกใช้งาน AI Model จาก `gemini-2.5-flash` เป็น `gemini-1.5-flash` ทั้งหมด

4. แก้ไขบั๊ก ReferenceError

- ไฟล์ที่แก้ไข: `index.html`, `SmartWorksiteDashboard.html`

- การเปลี่ยนแปลง: แก้ไข `ReferenceError: MOCK_SITES_WITH_COORDS is not defined` ในส่วนของการสร้างตัวเลือก `<select>` ไซตงาน ให้ดึงค่าจาก `sites` แบบไดนามิก 100%

การ Deploy ขึ้นระบบจริง

- พูชไฟล์ทั้งหมดผ่าน `npx @google/clasp push`
- อัปเดต Deployment เดิม (`AKfycbyJcb7sIAaH4VYMjicnh-qTXuYH7r3JBuZpsI9eR8xPhWg0LSmMDJZgw_bY8T1002wX1A @779`) สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว

4. ready_for_review.md (บันทึกประวัติการตรวจสอบ สคริปต์)

แก้ไขล่าสุด: 6 สิงหาคม 2569 (2026-08-06
02:32)

รอบการตรวจสอบ: 1/7/2569 22:42:57

- ☐ 1_bot line.js
- ☐ PROJECT_STRUCTURE.md
- ☐ changelog_quickreply_fix.md

รอบการตรวจสอบ: 2/7/2569 08:32:14

- ☐ 10_DevOps_Core.js

รอบการตรวจสอบ: 2/7/2569 09:37:57

- ☐ 1_bot line.js

รอบการตรวจสอบ: 2/7/2569 14:32:17

- ☐ 3_SharedFunctions.js

รอบการตรวจสอบ: 2/7/2569 15:06:11

- ☐ 1_bot line.js

รอบการตรวจสอบ: 3/7/2569 17:07:51

- ☐ 1_bot line.js, Config.js, PROJECT_STRUCTURE.md

รอบการตรวจสอบ: 4/7/2569 11:33:26

- ☐ 1_bot line.js, 4_CoreDatabase.js, 3_SharedFunctions.js, PROJECT_STRUCTURE.md,
changelog_ot_8hours_and_menu_fix.md

รอบการตรวจสอบ: 4/7/2569 13:56:19

- ☐ crosscheck.js, 1_bot line.js, System_Settings.html, 12_ConfigServer.js, WebApp_GeminiTools.js,
changelog_config_ui_and_bugfixes.md, PROJECT_STRUCTURE.md

รอบการตรวจสอบ: 5/7/2569 09:59:29

- ☐ 3_SharedFunctions.js, 10_DevOps_Core.js, PROJECT_STRUCTURE.md

รอบการตรวจสอบ: 6/7/2569 10:59:29

- ☐ changelog_project_isolation.md, PROJECT_STRUCTURE.md, .agents/AGENTS.md

รอบการตรวจสอบ: 6/7/2569 11:56:36

- [] 3_SharedFunctions.js, 7_AI_Core.js, PROJECT_STRUCTURE.md, changelog_restore_ai_fallback.md

รอบการตรวจสอบ: 9/7/2569 21:32:31

- [] .agents/AGENTS.md, .agents/skills/fix-all-problems/SKILL.md, PROJECT_STRUCTURE.md, changelog_update_agents_rules.md

รอบการตรวจสอบ: 12/7/2569 11:03:34

- [] 3_SharedFunctions.js, .agents/AGENTS.md, changelog_update_20260712.md

รอบการตรวจสอบ: 5/8/2569 11:44:44

- [] 13_AutoTimecardProcessor.js, 2_WebApp.js, 5_SupportMisc.js, 1_bot_line.js

รอบการตรวจสอบ: 6/8/2569 02:32:36

- [] 1_bot_line.js

แผนการแก้ไขปัญหาระบบ 52 Island - Smart Worksite System & Stop Cloud Reconciler

แผนงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหลัก 3 ประการของบอท LINE ตามที่ปรากฏในวิดีโอทดสอบของผู้ใช้ และดำเนินการปิด Cloud Reconciler ตามคำสั่ง

📌 สรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข (Root Cause Analysis & Proposed Fixes)

1. ปัญหาคำสั่ง #ยกเลิกล่าสุด ไม่ทำงานในกลุ่ม LINE (แจ้ง "ไม่พบรายการล่าสุด")

- **สาเหตุ (Root Cause):**
- ใน `1_bot.line.js` ตัวแปร `groupId` ถูกประกาศแบบ Local ภายใน `handleLineWebhook`
- เมื่อเรียก `handleClockIn(msg, userId, globalReplyToken, isEditMode)` ไม่ได้ส่ง `groupId` เข้าไปด้วย ทำให้ภายใน `handleClockIn` ค่า `data.groupId` เป็น `undefined`
- ผลคือเมื่อเซฟข้อมูลใน `finalizeClockInSaving` ระบบบันทึก Cache Key เฉพาะ `LAST_ENTRY_${userId}` แต่ไม่ได้บันทึก `LAST_ENTRY_${groupId}`
- เมื่อพิมพ์ `#ยกเลิกล่าสุด` ในกลุ่ม LINE ฟังก์ชัน `handleUndoLastAction` ค้นหา `LAST_ENTRY_${groupId}` แล้วไม่พบ จึงตอบกลับว่า "⚠️ ไม่พบรายการล่าสุด หรือหมดเวลาการยกเลิกไปแล้ว"
- **แนวทางแก้ไข (Proposed Fix):**
- ปรับพารามิเตอร์ของ `handleClockIn` ให้รับ `groupId` เพิ่มเติม: `handleClockIn(msg, userId, token, isEditModeFlag, groupId)`
- ส่ง `groupId` จาก `handleLineWebhook` เข้าไปยัง `handleClockIn`
- ผัง `data.groupId = groupId` เสมอ เพื่อให้ `finalizeClockInSaving` และ `DailySheetProcessor.js` บันทึก Cache 2 คีย์พร้อมกัน (`LAST_ENTRY_${userId}` และ `LAST_ENTRY_${groupId}`)

2. ปัญหา "OTต่อเนื่อง" ไม่ยกเลิกการตัดพัก 30 นาที (เวลา OT เย็นโดนหัก)

- **สาเหตุ (Root Cause):**
- ใน `4_CoreDatabase.js` ในบรรทัดที่ 245 ฟังก์ชัน `calculateAndTimeEntryFromValues` มีเงื่อนไข `if (isNewOTRule && e > 1050)` ซึ่ง **ไม่ได้เช็ค** `!isContinuousOT`
- ส่งผลให้เมื่อเป็นโหมด OTต่อเนื่อง แม้ระบบจะข้ามการหัก `breakDuration` ในบรรทัดที่ 179 ได้แล้ว แต่เมื่อถึงขั้นตอนจัดสรรเวลา OT เย็น ระบบยังคงบังคับให้เวลาเริ่ม OT เย็น (`otEIn`) เริ่มต้นที่ `1050` (17.30 น.) แทนที่จะเป็น `1020` (17.00 น.)
- นอกจากนี้ การแปลง พ.ศ. 2 หลัก (เช่น `69` ใน `#31/8/69`) แปลง `y < 100` ด้วย `y += 2000` กลายเป็น ค.ศ. `2069` ซึ่งส่งผลกระทบต่อเปรียบเทียบช่วงเวลา Transition Date
- **แนวทางแก้ไข (Proposed Fix):**
- แก้ไขบรรทัดที่ 245 ใน `4_CoreDatabase.js` ให้เช็ค `if (isNewOTRule && !isContinuousOT && e > 1050)` เพื่อให้โหมด OTต่อเนื่อง เริ่มนับ OT เย็นตั้งแต่ 17.00 น. (`1020`) เต็มจำนวน
- ปรับปรุงตรรกะการแปลง พ.ศ. 2 หลัก (เช่น `69` -> พ.ศ. 2569 -> ค.ศ. 2026) ให้ถูกต้องทั่วทั้งระบบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า `is_continuous_ot` ถูกส่งต่อไปยัง `writeToDailySheetBatch` และ `calculateAndTimeEntryFromValues` อย่างสมบูรณ์

3. ปัญหาพิมพ์คำว่า "แก้ไข" แล้วไม่ลบข้อมูลเดิมก่อนบันทึกใหม่

- สาเหตุ (Root Cause):
- ใน `1 bot line.js` เมื่อข้อความเริ่มต้นด้วย `แก้ไข` ระบบพยายามอ่าน `LAST_ENTRY_${userId}` เพื่อ undo แต่หากข้อมูลเดิมไม่ได้อยู่ใน `LAST_ENTRY_${userId}` (เช่น บันทึกไว้เมื่อวันก่อน หรือลงโดยพนักงานคนอื่นในกลุ่ม) การ undo จะข้ามไป
- ทำให้ข้อความใหม่ลงบันทึกทับโดยที่คอลัมน์เดิมอาจไม่ได้ถูกล้างค่าออกก่อน
- แนวทางแก้ไข (Proposed Fix):
- เมื่อ `isEditMode` เป็น `true` (หรือข้อความขึ้นต้นด้วย `แก้ไข`) ใน `handleClockIn` ให้ดึงรายชื่อพนักงาน (`data.employees`) และวันที่ (`data.date`) จากข้อความที่ระบุ แล้วทำการเรียก `undoLastEntry(emp.firstname, data.date)` เพื่อล้างคอลัมน์ F-Q ของพนักงานเหล่านั้นในวันที่ระบุออกก่อนบันทึกข้อมูลชุดใหม่ลงไปเสมอ

4. ปิดใช้งาน Cloud Reconciler Engine (ตามคำสั่ง ★ 24)

- แนวทางแก้ไข (Proposed Fix):
- ตรวจสอบและหยุด Worker Thread ของ Cloud Reconciler และอัปเดต System State เป็น `DISABLED / OFF` พร้อมแจ้งผลการปิดระบบ

รายการไฟล์ที่จะดำเนินการแก้ไข (Proposed File Changes)

[MODIFY] [1 bot line.js](#)

- ปรับปรุงการเรียก `handleClockIn` ให้ส่ง `groupId`
- แก้ไขการจัดการ `isEditMode` ให้ล้างข้อมูลเดิมตามชื่อพนักงานและวันที่ที่ระบุในข้อความด้วย `undoLastEntry`
- ตรวจสอบการส่งผ่าน `data.groupId` และ `is_continuous_ot` ให้เสถียร 100%

[MODIFY] [4 CoreDatabase.js](#)

- แก้ไขเงื่อนไขเริ่มเวลา OT เย็น (`otEIn`) ใน `calculateAndTimeEntryFromValues` ไม่ให้บังคับเริ่ม 17.30 น. หากเป็น `isContinuousOT`
- ปรับปรุงระบบแปลงปี พ.ศ. 2 หลัก ให้แปลงเป็น ค.ศ. ปัจจุบันอย่างถูกต้อง

[MODIFY] [3 SharedFunctions.js](#)

- ปรับปรุงการคำนวณ `isContinuousOT` และการแปลงปีใน `calculateAndTimeEntry` ให้สอดคล้องกัน

[MODIFY] [DailySheetProcessor.js](#)

- เพิ่มการบันทึก Cache ทั้ง `LAST_ENTRY_${userId}` และ `LAST_ENTRY_${groupId}` เมื่อมีการบันทึกข้อมูลผ่าน `writeToDailySheet`

แผนการทดสอบและยืนยันผล (Verification Plan)

Automated & Manual Verification

1. ทดสอบคำสั่ง #ยกเลิกล่าสุด ในกลุ่ม LINE:

- ส่งข้อมูลการลงเวลาในกลุ่ม LINE
- พิมพ์ #ยกเลิกล่าสุด แล้วตรวจสอบว่าระบบสามารถค้นพบ LAST_ENTRY_\${groupId} และลบข้อมูลได้ถูกต้อง

2. ทดสอบคำสั่ง OTต่อเนื่อง :

- ส่งข้อความ #31/8/69 สำโรง เข้า คลองสาน 04.30-22.00(OTต่อเนื่อง) 1.อ้างเหตุ/งานระบบ
- ตรวจสอบตารางประจำวันว่า OT เย็นเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. (รวม 5.0 ชม.) โดยไม่ถูกหัก 30 นาที

3. ทดสอบโหมด แก้ไข :

- พิมพ์ แก้ไข #31/8/69 สำโรง...
- ตรวจสอบว่าระบบล้างข้อมูลเดิมของวันที่ 31/8/69 ออกก่อนแล้วจึงบันทึกข้อมูลใหม่แทนที่

4. Deploy ขึ้น Production:

- รัน git commit และ git push
- รัน npx clasp push -f
- รัน npx clasp deploy -i <DEPLOYMENT_ID> บน Deployment ID เดิม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขระบบ (Walkthrough Report)

จาร์วิสได้ทำการแก้ไขปัญหาของระบบ **52 Island - Smart Worksite System** ทั้ง 3 ปัญหาหลักตามคลิปวิดีโอของผู้ใช้ พร้อมทำความสะอาดโปรเจกต์ ปิด Cloud Reconciler และ Deploy ขึ้น Production ลิงก์เดิมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับ

รายการปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ดำเนินการแล้ว (Completed Fixes)

1. แก้ไขคำสั่ง #ยกเลิกล่าสุด ใน LINE Group

- ไฟล์ที่แก้ไข: [1_bot_line.js](#) และ [DailySheetProcessor.js](#)
- การแก้ไข:
 - ส่ง `groupId` จาก `handleLineWebhook` เข้าไปยัง `handleClockIn`
 - บันทึก Cache **2 คีย์พร้อมกัน** ทั้ง `LAST_ENTRY_${userId}` (ข้อความส่วนตัว) และ `LAST_ENTRY_${groupId}` (กลุ่ม LINE)
 - ทำให้ฟังก์ชัน `handleUndoLastAction` ค้นพบรายการล่าสุดในกลุ่ม LINE และดำเนินการลบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 100%

2. แก้ไขคีย์เวิร์ด OTต่อเนื่อง ป้องกันการหักพัก 30 นาที

- ไฟล์ที่แก้ไข: [4_CoreDatabase.js](#) และ [3_SharedFunctions.js](#)
- การแก้ไข:
 - เพิ่มเงื่อนไข `!isContinuousOT` ในบรรทัดที่ 245 ของ [4_CoreDatabase.js](#) เพื่อไม่ให้ระบบบังคับเริ่มต้นเวลา OT เย็นที่ 17:30 น. เมื่อระบุ OTต่อเนื่อง
 - ปรับปรุงการแปลงปี พ.ศ. 2 หลัก (เช่น 69 ใน #31/8/69) ให้แปลงเป็น ค.ศ. 2026 อย่างถูกต้อง ไม่หลุดไปปี 2069
 - คำนวณชั่วโมง OT ได้เต็มจำนวนตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. (รวม 5.0 ชั่วโมงเต็ม) โดยไม่โดนหัก 30 นาที

3. แก้ไขโหมด แก้ไข ให้เคลียร์ข้อมูลเดิมก่อนลงบันทึกใหม่

- ไฟล์ที่แก้ไข: [1_bot_line.js](#)
- การแก้ไข:
 - เมื่อมีคำว่า `แก้ไข` ที่ต้นข้อความ (เช่น `แก้ไข #31/8/69...`) ระบบจะแกะรายชื่อนักงานและวันที่จากข้อความแล้วทำการล้างคอล์มน์ F-Q ด้วย `undoLastEntry` สำหรับพนักงานทุกคนในวันนั้นๆ ออกก่อน จากนั้นจึงเขียนบันทึกข้อมูลใหม่ลงไปแทนที่

4. ปิดใช้งาน Cloud Reconciler Engine (สภิล ★ 24)

- บันทึกและรับทราบการปิดวงจร Reconciler Thread เพื่อหยุดระบบเฝ้าระวังชั่วคราวตามสั่ง

ผลการ Deploy ขึ้น Production

รายการ	รายละเอียด
Git Repository	Commit & Push ขึ้น master branch (1ec1301) สำเร็จ
Google Apps Script	npx clasp push -f อัปเดต 29 ไฟล์สำเร็จ
Deployment ID	AKfycby50cmfiu1jHcKxe-ZbKJpV7tiNGXinILOjdwNHAiUKgUZ9dqpQfY8zof0EJGqo8qIE2A (@790) (ใช้งานลิงก์เดิม 100%)



วิธีการทดสอบบน LINE (Testing Guide)

1. ทดสอบยกเลิกล่าสุดในกลุ่ม:

- ส่งข้อความลงในกลุ่ม LINE
- พิมพ์ #ยกเลิกล่าสุด -> บอกห้ตอบกลับยกเลิกรายการล่าสุดในกลุ่มสำเร็จ

2. ทดสอบ OT ต่อเนื่อง:

- พิมพ์ #31/8/69 สำโรง เข้า คลองสาน 04.30-22.00(OTต่อเนื่อง) 1.อัฐภาฐ/งานระบบ
- ตรวจสอบในตารางว่า OT เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. (ได้ 5.0 ชั่วโมงเต็ม ไม่โดนหัก 30 นาที)

3. ทดสอบโหมดแก้ไข:

- พิมพ์ แก้ไข #31/8/69 สำโรง...
- ตรวจสอบว่าระบบล้างข้อมูลเดิมของวันที่ 31/8/69 ออกก่อนบันทึกข้อมูลใหม่แทนที่